

Übung zur Vorlesung Allgemeine Anorganische Chemie

Übung 11

Redoxreaktionen

Freitags, 12:30 – 14:00 Uhr im H218

Dr. Alexander Haseloer

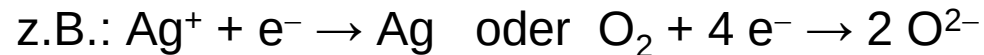
Kontakt: A.Haseloer@Fz-Juelich.de

Zur Evaluation:

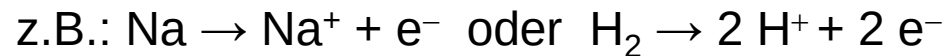


Wiederholung – Aufstellung von Redoxgleichungen

Bei einer **Reduktion** nimmt die Substanz Elektronen auf, diese werden von einem Reagenz (dem Reduktionsmittel) abgegeben, die Oxidationszahl wird kleiner (negativer).



Bei einer **Oxidation** gibt die Substanz Elektronen ab, diese werden von einem Reagenz (dem Oxidationsmittel) abgegeben, die Oxidationszahl wird größer (positiver).



Bei der Kombination einer Reduktions- und einer Oxidationsreaktion in eine ausgeglichene RedOx-Reaktion, muss die Zahl der bei der Oxidation abgegebenen e^- **identisch** mit der Zahl bei der Reduktion aufgenommener e^- sein!

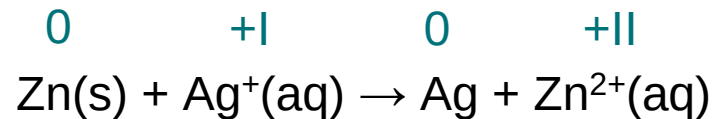
Wiederholung – Oxidation und Reduktion

Beispielreaktion: Zn(s) reagiert mit $\text{Ag}^+(\text{aq})$ zu $\text{Zn}^{2+}(\text{aq})$ und Ag(s)

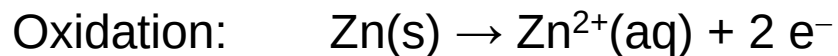


Die Halbreaktionsmethode

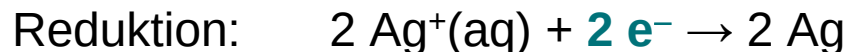
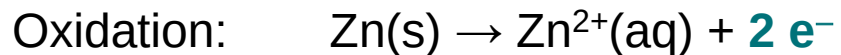
Bestimme alle OZ und identifiziere die Spezies die reduziert bzw. oxidiert werden:



Stelle die Halbreaktionen auf und ergänze mit e^- , sodass die Ladungen ausgeglichen sind



Unterscheidet sich die Zahl der e^- , bilde das kleinste gemeinsame Vielfache und multipliziere die Gleichungen entsprechend

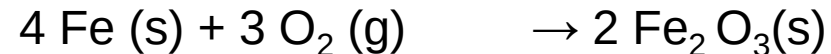


Wiederholung – Oxidation und Reduktion

Addiere die multiplizierten Halbreaktionen und kürze die e⁻ auf der linken/rechten Seite der Gleichung (ergänze gegebenenfalls die Symbole für den Zustand der Spezies):



Anderes Beispiel: Luftoxidation von metallischem Eisen zu Rost (Fe₂O₃)



Wiederholung – saure und basische Lösungen

In wässrigen Lösungen müssen manchmal Reaktionen mit $\text{H}_3\text{O}^+/\text{OH}^-$ berücksichtigt werden, besonders im Fall von redox-aktiven Spezies, die Sauerstoffatome enthalten.

Beispiel: in **saurer wässriger Lösung** wird Fe^{2+} durch Permanganat (zu Fe^{3+} oxidiert, wobei Mn^{2+} entsteht

Wir starten mit einer „Skelett-Gleichung“: $\text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + \text{MnO}_4^-(\text{aq}) \rightarrow \text{Fe}^{3+}(\text{aq}) + \text{Mn}^{2+}(\text{aq})$

Identifizieren Halbreaktionen und Ladungsausgleich

Oxidation: $\text{Fe}^{2+}(\text{aq}) \rightarrow \text{e}^- + \text{Fe}^{3+}(\text{aq})$

Reduktion: $\text{MnO}_4^-(\text{aq}) + 5 \text{e}^- \rightarrow \text{Mn}^{2+}(\text{aq})$

Jetzt Ausgleich der O-Atome durch Zusatz von H_2O zu einer Seite der Gleichung

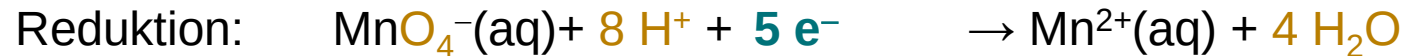


Nun Ausgleich der H-Atome durch Zusatz von H^+ (oder H_3O^+ , dann aber auch H_2O anpassen):

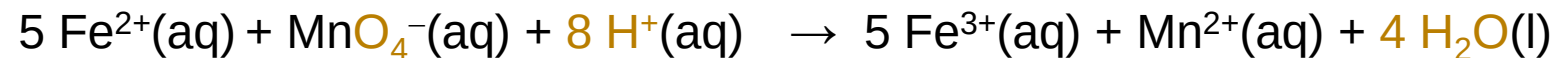


Wiederholung – saure und basische Lösungen

Wenn notwendig, kleinsten gemeinsames Vielfache identifizieren und Halbreaktionen multiplizieren:



(multiplizierte) Halbreaktionen addieren & kürzen der e^{-} auf beiden Seiten:



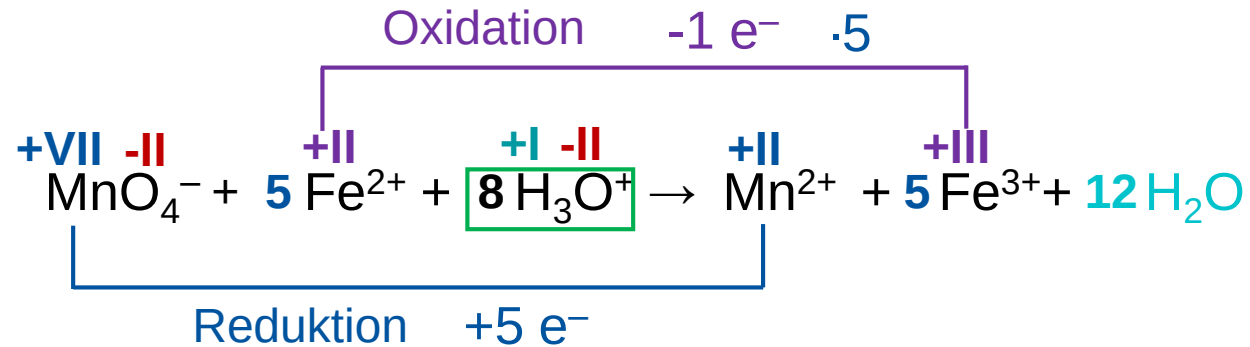
Redoxgleichungen – Aufgabe 11.1

Vervollständigen Sie folgende Redox-Reaktionsgleichungen:



Redoxgleichungen – Aufgabe 11.1

Vervollständigen Sie folgende Redox-Reaktionsgleichungen:



Ladung: +10 +17

➡ 7 H_3O^+ zusätzlich hinzufügen

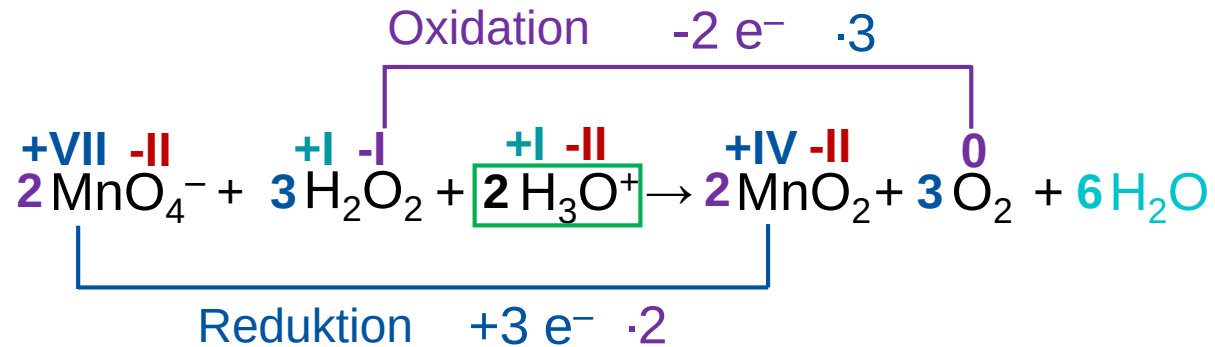
Sauerstoff: 12 0

➔ 12 H₂O hinzufügen

- 1) Elektronen in beiden Teilreaktionen ausgleichen
- 2) Alle Elemente außer H und O ausgleichen
- 3) Ladung ausgleichen (H_3O^+ oder OH^-)
- 4) O ausgleichen (mit H_2O)
- 5) Kontrolle (Anzahl Elemente, Ladung gleich?)

Redoxgleichungen – Aufgabe 11.1

Vervollständigen Sie folgende Redox-Reaktionsgleichungen:



Ladung: -1 0

➡ 1 H_3O^+ hinzufügen

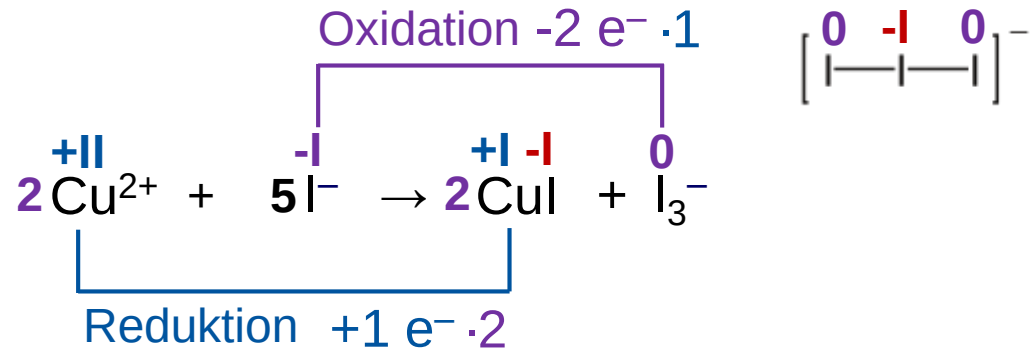
Sauerstoff: 16 10

➡ 6 H₂O hinzufügen

- 1) Elektronen in beiden Teilreaktionen ausgleichen
- 2) Alle Elemente außer H und O ausgleichen
- 3) Ladung ausgleichen (H_3O^+ oder OH^-)
- 4) O ausgleichen (mit H_2O)
- 5) Kontrolle (Anzahl Elemente, Ladung gleich?)

Redoxgleichungen – Aufgabe 11.1

Vervollständigen Sie folgende Redox-Reaktionsgleichungen:



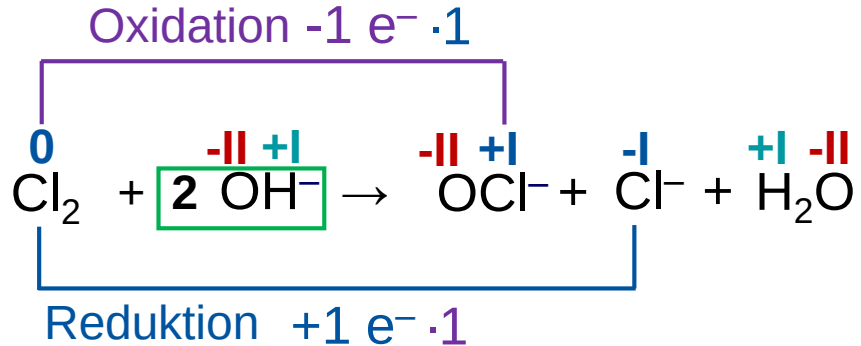
Ladung: -1 -1

➡ ist bereits ausgeglichen

- 1) Elektronen in beiden Teilreaktionen ausgleichen
- 2) Alle Elemente außer H und O ausgleichen**
- 3) Ladung ausgleichen (H_3O^+ oder OH^-)
- 4) O ausgleichen (mit H_2O)
- 5) Kontrolle (Anzahl Elemente, Ladung gleich?)

Redoxgleichungen – Aufgabe 11.1

Vervollständigen Sie folgende Redox-Reaktionsgleichungen:



➔ Disproportionierung

Ladung: 0 -2

➔ 2 OH^- hinzufügen

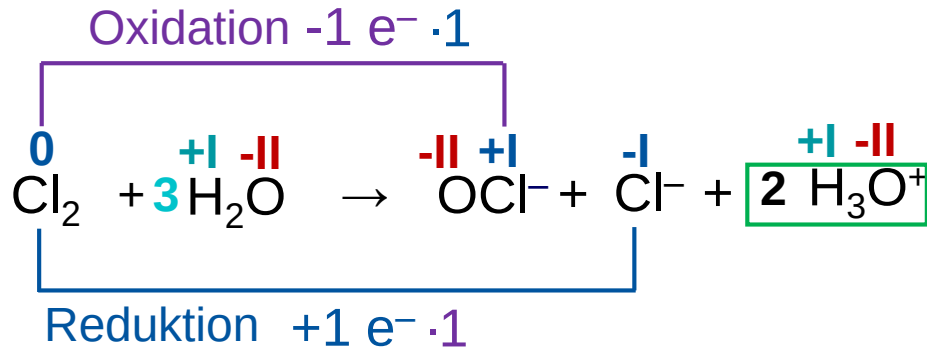
Sauerstoff: 2 2

➔ ist bereits ausgeglichen

- 1) Elektronen in beiden Teilreaktionen ausgleichen
- 2) Alle Elemente außer H und O ausgleichen
- 3) Ladung ausgleichen (H_3O^+ oder OH^-)
- 4) O ausgleichen (mit H_2O)
- 5) Kontrolle (Anzahl Elemente, Ladung gleich?)

Redoxgleichungen – Aufgabe 11.1

Vervollständigen Sie folgende Redox-Reaktionsgleichungen:



Ladung: 0 -2

 2 H₃O⁺ hinzufügen

Sauerstoff: 1 3

➡ 2 H₂O zusätzlich hinzufügen

➔ Disproportionierung

- 1) Elektronen in beiden Teilreaktionen ausgleichen
- 2) Alle Elemente außer H und O ausgleichen
- 3) Ladung ausgleichen (H_3O^+ oder **OH^-**)
- 4) O ausgleichen (mit H_2O)
- 5) Kontrolle (Anzahl Elemente, Ladung gleich?)

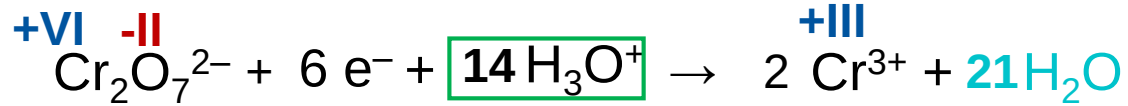
Redoxgleichungen – Aufgabe 11.2

Entwickeln Sie für die nachstehenden Redoxsysteme zunächst die Einzelreaktionen und daraus die vollständige Reaktionsgleichungen (wässrige Lösungen). Geben Sie an, welche Prozesse pH-abhängig sind und ob diese besser in saurer oder in alkalischer Lösung von links nach rechts laufen.

- a) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} / \text{Cr}^{3+}$ und $\text{H}_2\text{S} / \text{S}_8$ e) $\text{PbO}_2 / \text{PbSO}_4$ und $\text{Mn}^{2+} / \text{MnO}_4^-$
- b) $\text{HO}_2^- / \text{OH}^-$ und $\text{S}^{2-} / \text{SO}_4^{2-}$ f) $\text{Br}_2 / \text{Br}^-$ und $\text{Mn}^{2+} / \text{MnO}_4^-$
- c) $\text{NO}_3^- / \text{NO}$ und $\text{Cu} / \text{Cu}^{2+}$ g) $\text{H}_3\text{O}^+ / \text{H}_2$ und $\text{Al} / \text{Al}^{3+}$
- d) $\text{H}_2\text{O} / \text{H}_2$ und $\text{Zn} / \text{Zn}(\text{OH})_4^{2-}$

Redoxgleichungen – Aufgabe 11.2 – a) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} / \text{Cr}^{3+}$ und $\text{H}_2\text{S} / \text{S}_8$

Reduktion



Ladung: -8

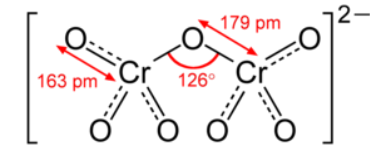
$+6$

➔ $14 \text{H}_3\text{O}^+$ hinzufügen

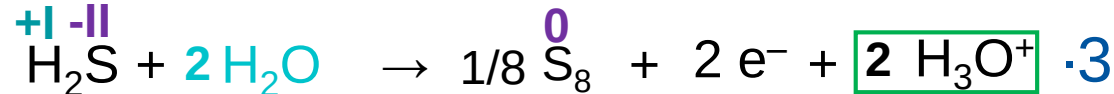
Sauerstoff: 21

0

➔ $21 \text{H}_2\text{O}$ zusätzlich hinzufügen



Oxidation



Ladung: 0

-2

Elektronen in beiden Teilreaktionen ausgleichen

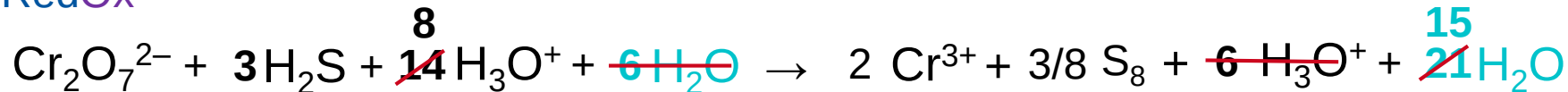
➔ $2 \text{H}_3\text{O}^+$ hinzufügen

Sauerstoff: 0

2

➔ $2 \text{H}_2\text{O}$ zusätzlich hinzufügen

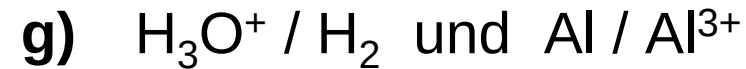
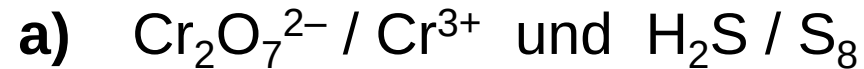
RedOx



➔ Die Reaktion läuft bei niedrigem pH-Wert ab

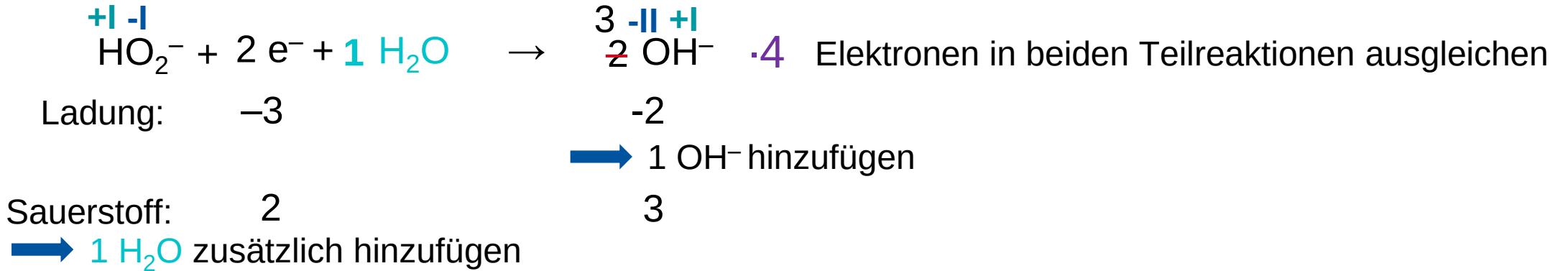
Redoxgleichungen – Aufgabe 11.2

Entwickeln Sie für die nachstehenden Redoxsysteme zunächst die Einzelreaktionen und daraus die vollständige Reaktionsgleichungen (wässrige Lösungen). Geben Sie an, welche Prozesse pH-abhängig sind und ob diese besser in saurer oder in alkalischer Lösung von links nach rechts laufen.

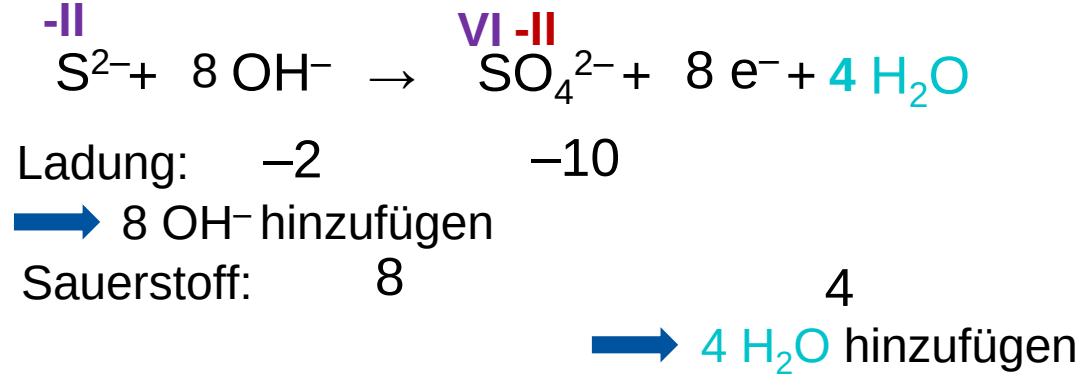


Redoxgleichungen – Aufgabe 11.2 – b) $\text{HO}_2^- / \text{OH}^-$ und $\text{S}^{2-} / \text{SO}_4^{2-}$

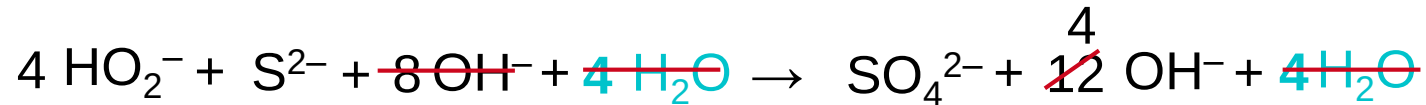
Reduktion



Oxidation



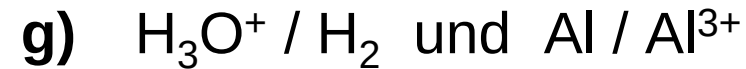
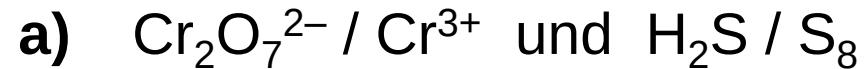
RedOx



$\rightarrow$ Die Reaktion läuft bei niedrigem pH-Wert ab (OH^- wird entfernt)

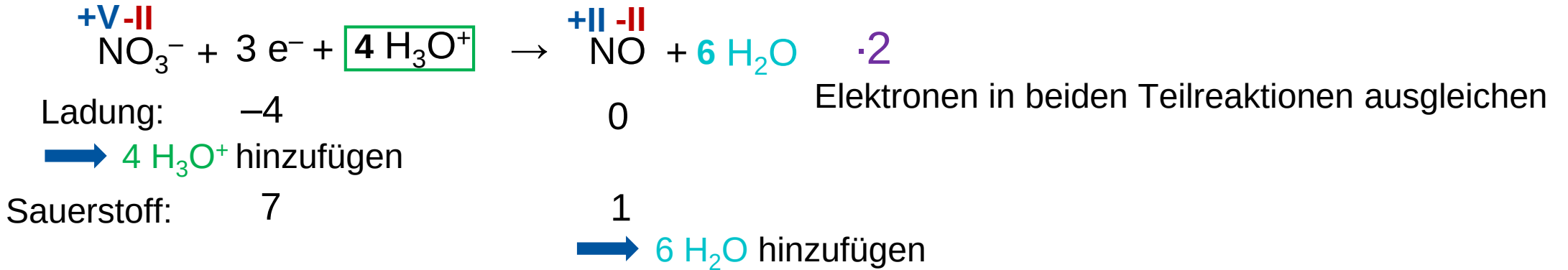
Redoxgleichungen – Aufgabe 11.2

Entwickeln Sie für die nachstehenden Redoxsysteme zunächst die Einzelreaktionen und daraus die vollständige Reaktionsgleichungen (wässrige Lösungen). Geben Sie an, welche Prozesse pH-abhängig sind und ob diese besser in saurer oder in alkalischer Lösung von links nach rechts laufen.

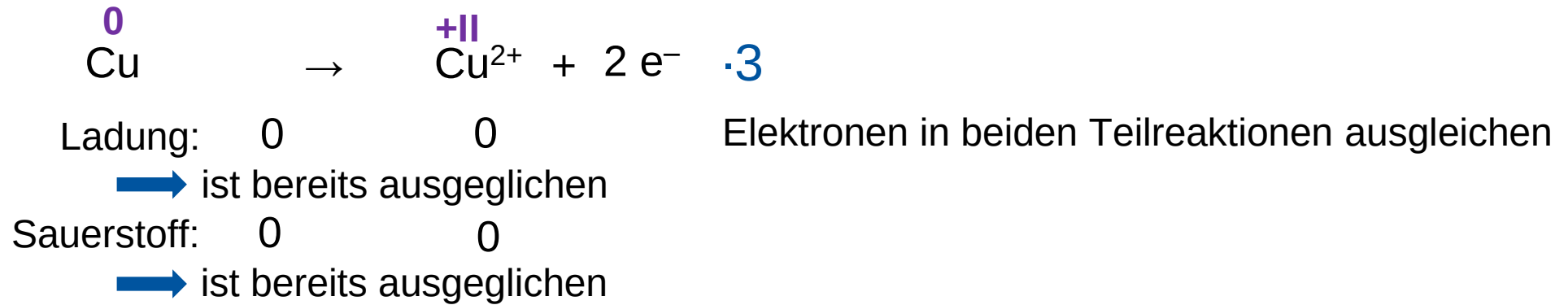


Redoxgleichungen – Aufgabe 11.2 – c) $\text{NO}_3^- / \text{NO}$ und $\text{Cu} / \text{Cu}^{2+}$

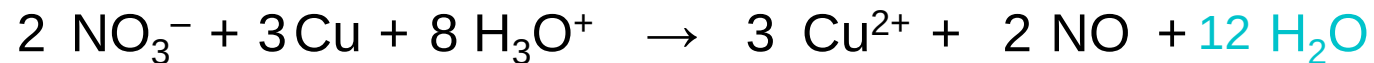
Reduktion



Oxidation



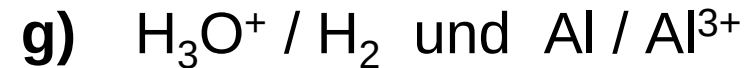
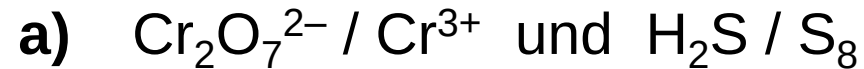
RedOx



→ Die Reaktion läuft bei niedrigem pH-Wert ab

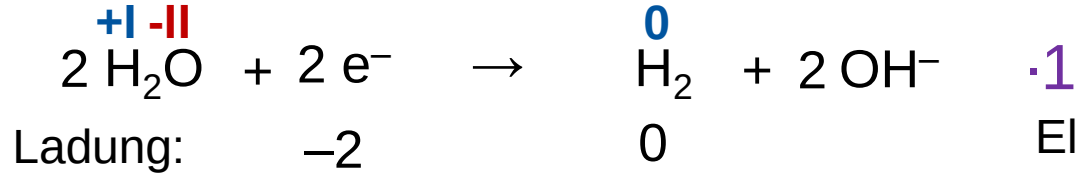
Redoxgleichungen – Aufgabe 11.2

Entwickeln Sie für die nachstehenden Redoxsysteme zunächst die Einzelreaktionen und daraus die vollständige Reaktionsgleichungen (wässrige Lösungen). Geben Sie an, welche Prozesse pH-abhängig sind und ob diese besser in saurer oder in alkalischer Lösung von links nach rechts laufen.



Redoxgleichungen – Aufgabe 11.2 – d) $\text{H}_2\text{O} / \text{H}_2$ und $\text{Zn} / \text{Zn}(\text{OH})_4^{2-}$

Reduktion

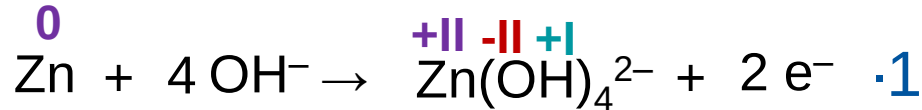


Elektronen in beiden Teilreaktionen ausgleichen

➡ 2 OH^- hinzufügen

Sauerstoff: $1 \qquad 2$
 ➡ 1 H_2O zusätzlich hinzufügen

Oxidation



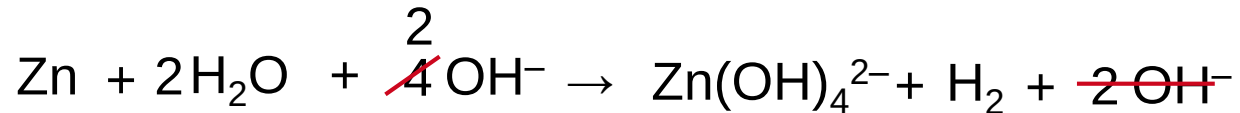
Ladung: $0 \qquad -4$

Elektronen in beiden Teilreaktionen ausgleichen

➡ 4 OH^- hinzufügen

Sauerstoff: $4 \qquad 4$
 ➡ ist bereits ausgeglichen

RedOx



➡ Die Reaktion läuft bei hohem pH-Wert (basisch) ab

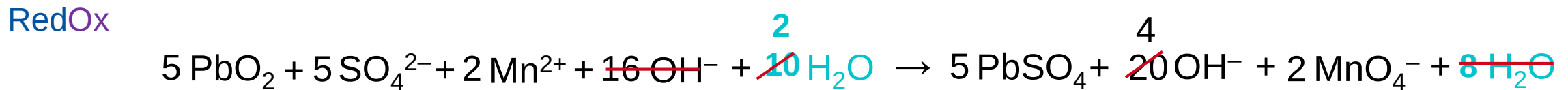
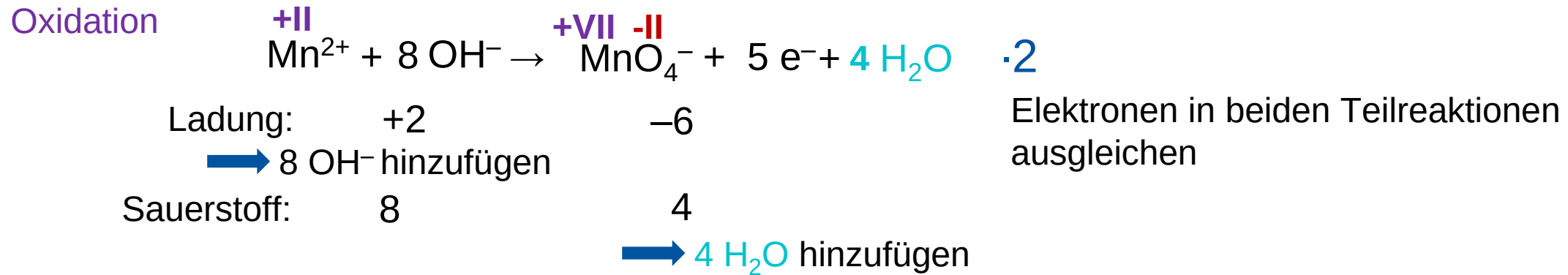
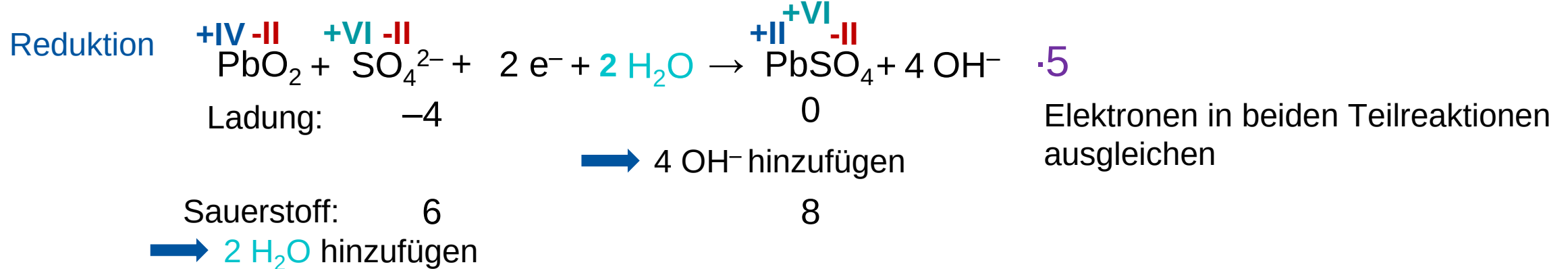
Redoxgleichungen – Aufgabe 11.2

Entwickeln Sie für die nachstehenden Redoxsysteme zunächst die Einzelreaktionen und daraus die vollständige Reaktionsgleichungen (wässrige Lösungen). Geben Sie an, welche Prozesse pH-abhängig sind und ob diese besser in saurer oder in alkalischer Lösung von links nach rechts laufen.

- a) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} / \text{Cr}^{3+}$ und $\text{H}_2\text{S} / \text{S}_8$
- b) $\text{HO}_2^- / \text{OH}^-$ und $\text{S}^{2-} / \text{SO}_4^{2-}$
- c) $\text{NO}_3^- / \text{NO}$ und $\text{Cu} / \text{Cu}^{2+}$
- d) $\text{H}_2\text{O} / \text{H}_2$ und $\text{Zn} / \text{Zn}(\text{OH})_4^{2-}$

- e) **$\text{PbO}_2 / \text{PbSO}_4$ und $\text{Mn}^{2+} / \text{MnO}_4^-$**
- f) $\text{Br}_2 / \text{Br}^-$ und $\text{Mn}^{2+} / \text{MnO}_4^-$
- g) $\text{H}_3\text{O}^+ / \text{H}_2$ und $\text{Al} / \text{Al}^{3+}$

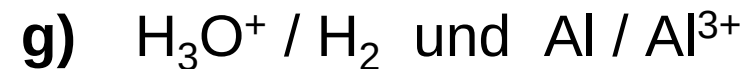
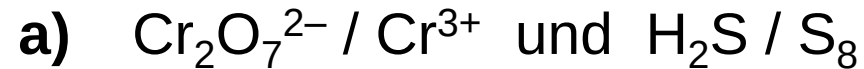
Redoxgleichungen – Aufgabe 11.2 – e) $\text{PbO}_2 / \text{PbSO}_4$ und $\text{Mn}^{2+} / \text{MnO}_4^-$



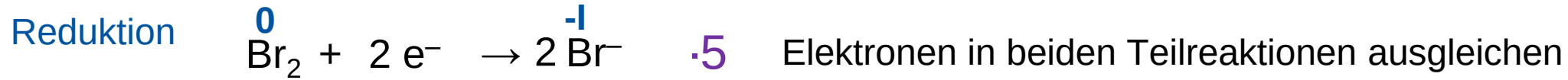
$\rightarrow$ Die Reaktion läuft bei niedrigem pH-Wert ab (OH^- wird entfernt)

Redoxgleichungen – Aufgabe 11.2

Entwickeln Sie für die nachstehenden Redoxsysteme zunächst die Einzelreaktionen und daraus die vollständige Reaktionsgleichungen (wässrige Lösungen). Geben Sie an, welche Prozesse pH-abhängig sind und ob diese besser in saurer oder in alkalischer Lösung von links nach rechts laufen.



Redoxgleichungen – Aufgabe 11.2 – f) $\text{Br}_2 / \text{Br}^-$ und $\text{Mn}^{2+} / \text{MnO}_4^-$

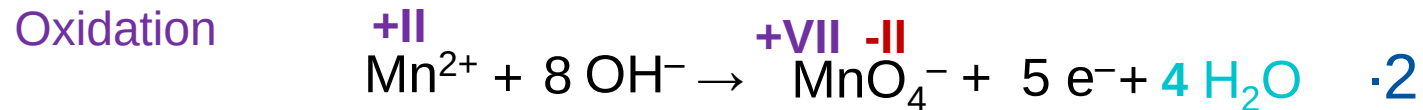


Ladung: $-2 \quad -2$

→ ist bereits ausgeglichen

Sauerstoff: $0 \quad 0$

→ ist bereits ausgeglichen



Ladung: $+2 \quad -6$

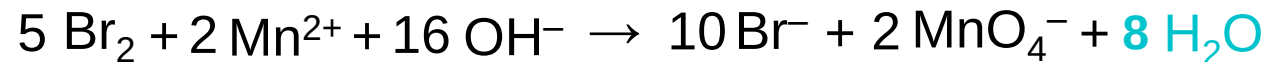
→ 8OH^- hinzufügen

Sauerstoff: $8 \quad 4$

→ $4 \text{H}_2\text{O}$ hinzufügen

Elektronen in beiden Teilreaktionen ausgleichen

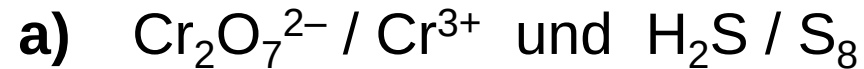
RedOx



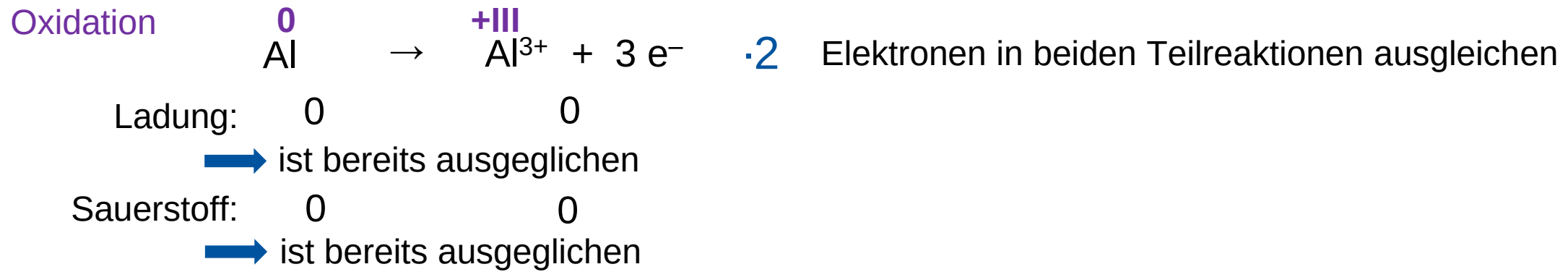
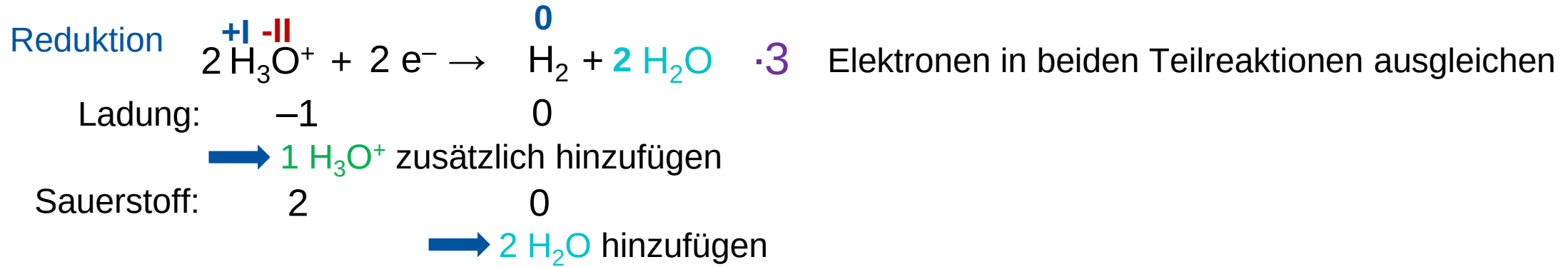
→ Die Reaktion läuft bei hohem pH-Wert ab (basisch).

Redoxgleichungen – Aufgabe 11.2

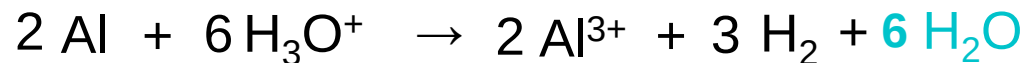
Entwickeln Sie für die nachstehenden Redoxsysteme zunächst die Einzelreaktionen und daraus die vollständige Reaktionsgleichungen (wässrige Lösungen). Geben Sie an, welche Prozesse pH-abhängig sind und ob diese besser in saurer oder in alkalischer Lösung von links nach rechts laufen.



Redoxgleichungen – Aufgabe 11.2 – g) $\text{H}_3\text{O}^+ / \text{H}_2$ und $\text{Al} / \text{Al}^{3+}$

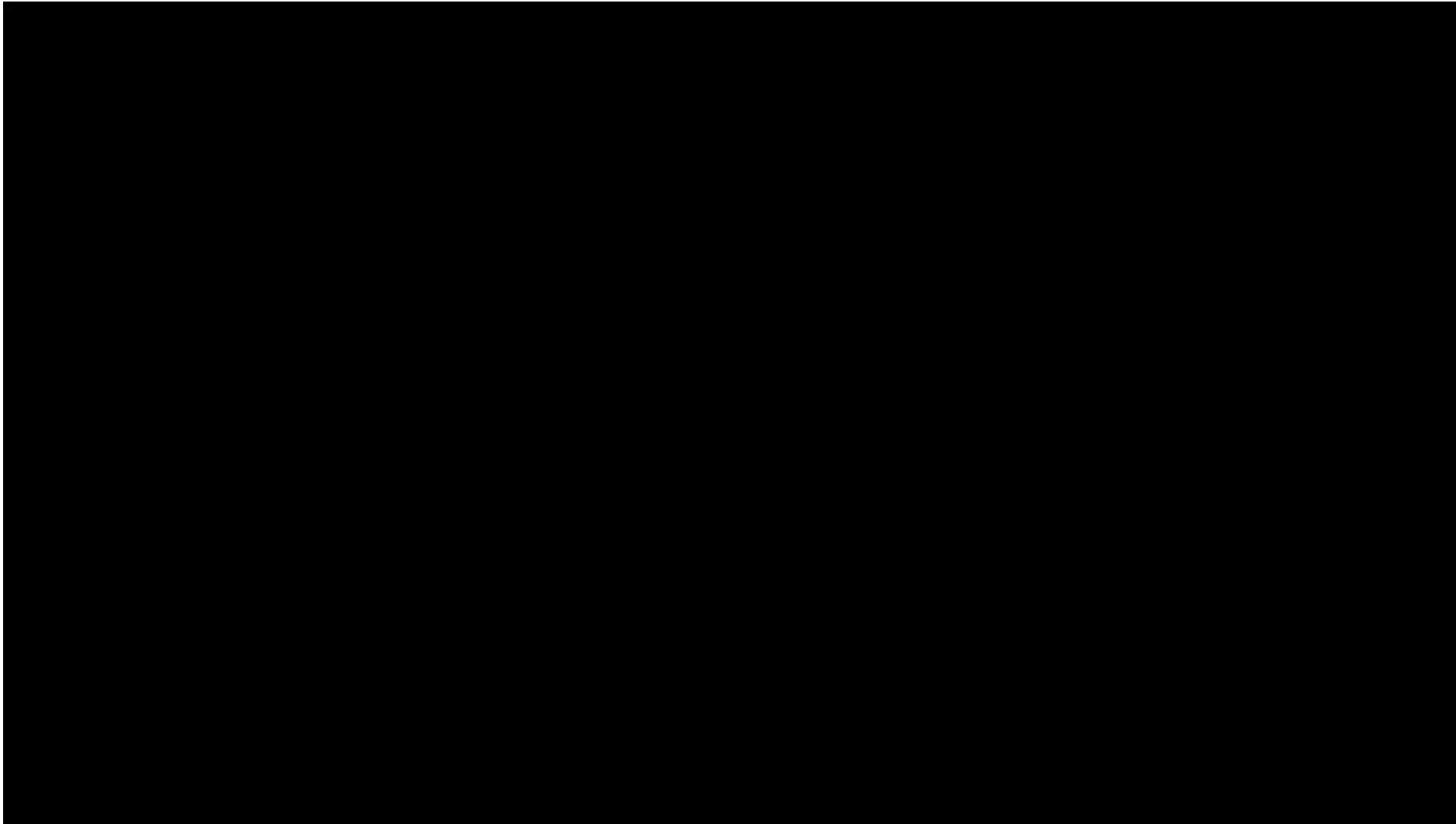


RedOx



→ Die Reaktion läuft bei niedrigem pH-Wert ab (sauer).

Wiederholung – Spannungsreihe



Wiederholung – Spannungsreihe

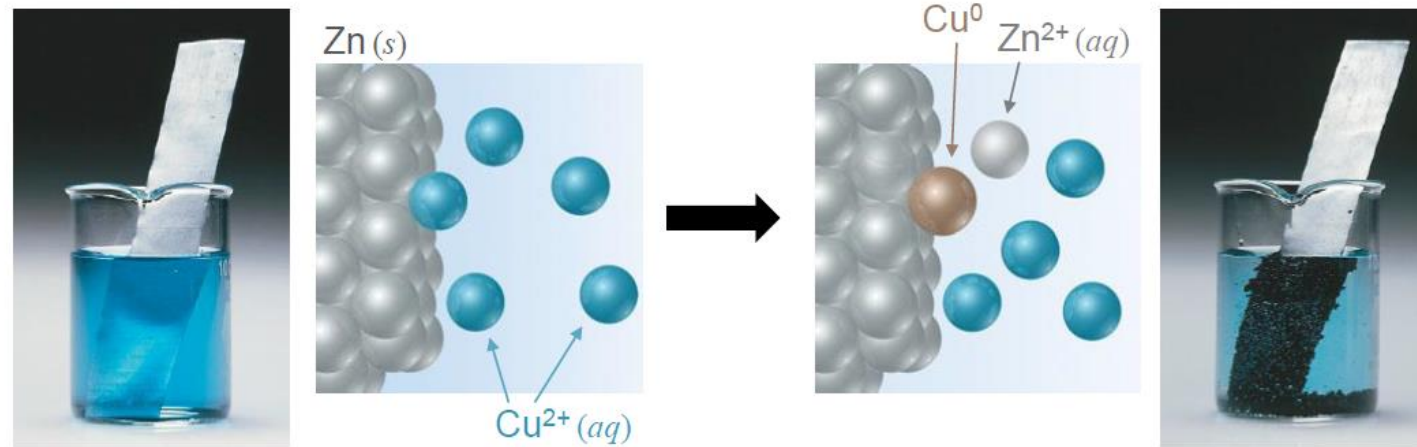
Metallisches Kupfer scheidet sich aus einer Cu^{2+} Lösung auf Zink ab

- Kupfer ist edler als Zink

Zink scheidet sich nicht auf Kupfer ab.

Kupfer scheidet sich auf Eisen ab, Silber scheidet sich auf Kupfer ab (edlere Metalle scheiden sich auf unedleren ab)

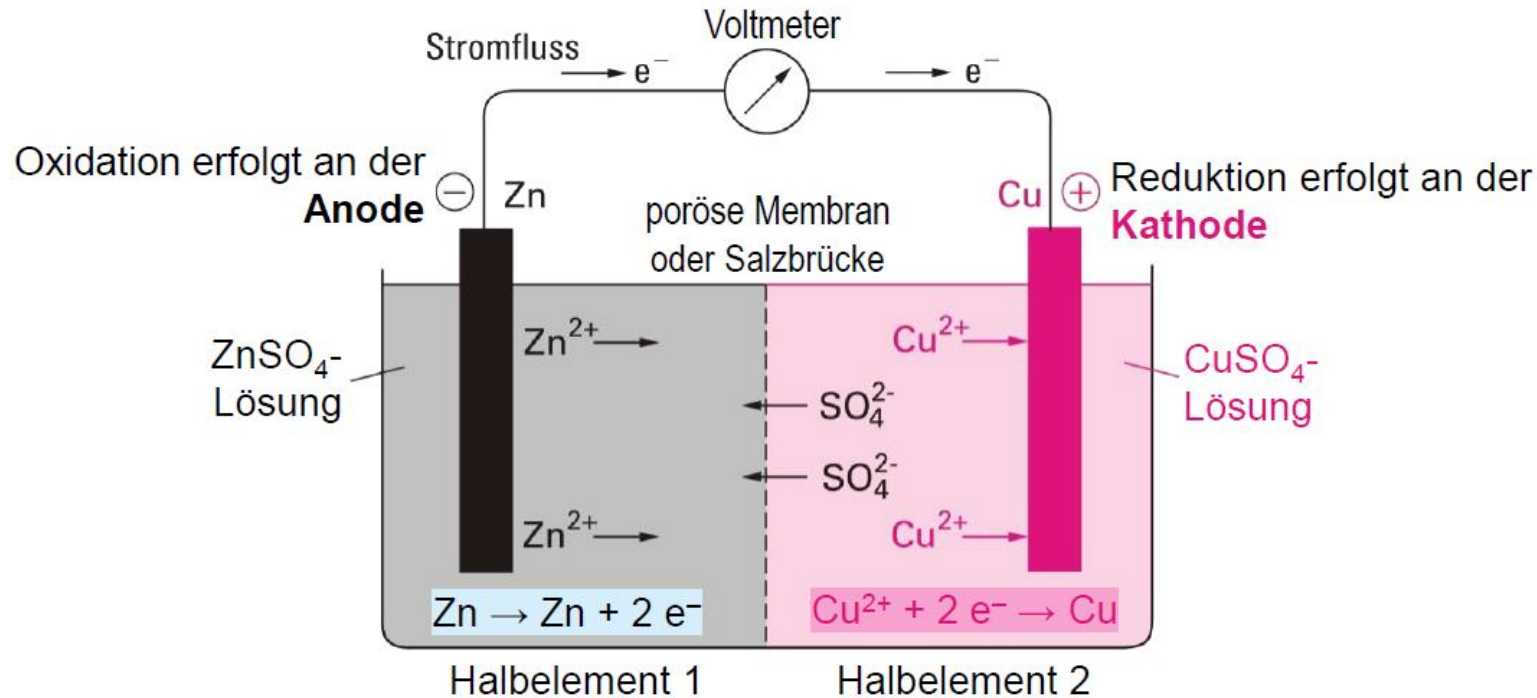
Spontan ablaufende Redoxreaktionen $\text{Cu}^{2+} + \text{Zn} \rightarrow \text{Cu} + \text{Zn}^{2+}$



Wiederholung – Daniell Element

Elektrochemische Zelle: System aus Elektroden, die in einen Elektrolyten tauchen, wo Redoxreaktionen einen elektrischen Strom entweder **verbrauchen** (Elektrolyse) oder **erzeugen** (galvanische Zelle)

Aufbau einer galvanischen Zelle: **Trennung der Oxidations und Reduktionsprozesse** in zwei Halbzellen die so verbunden sind, dass ein **Ionenfluss gewährleistet** ist, direkte Reaktionen aber unterbleiben.



Kurzschreibweise: Anoden-Elektrode | Anoden-Elektrolyt || Kathoden-Elektrolyt | Kathoden-Elektrode, hier: $\text{Zn}|\text{Zn}^{2+}||\text{Cu}^{2+}|\text{Cu}$

Wiederholung – Standardpotentiale

Der elektrische Strom in einer galvanischen Zelle bedingt Differenz der Elektrodenpotentiale, nämlich die Zellspannung E_{cell} oder elektromotorische Kraft, die die maximale Arbeit $w_{max} = -nFE_{cell}$ definiert (n = Zahl der Halbreaktionen übertragenen e^- , Faraday Konstante $F = 96485 \text{ C/mol}$)

Oxidationspotential / Anode: reduzierte Spezies $\rightarrow$ oxidierte Spezies + $n e^-$

Reduktionspotential / Kathode: oxidierte Spezies + $n e^- \rightarrow$ reduzierte Spezies

$$E_{cell} = \text{Oxidationspotential @ Anode} + \text{Reduktionspotential @ Kathode}$$

Oxidationspotential einer Halbreaktion = - Reduktionspotential der umgedrehten Halbreaktion

Konvention: Elektrodenpotentiale E werden als Reduktionspotentiale tabelliert

Im Daniell-Element wird Zn oxidiert, entspricht der Reduktions-Halbreaktion $\text{Zn}^{2+} + 2 e^- \rightarrow \text{Zn}$

somit $E_{cell} = E_{Cu} + (-E_{Zn}) = E_{Cu} - E_{Zn}$ und allgemein $E_{cell} = \Delta E = E_{Kathode} - E_{Anode}$

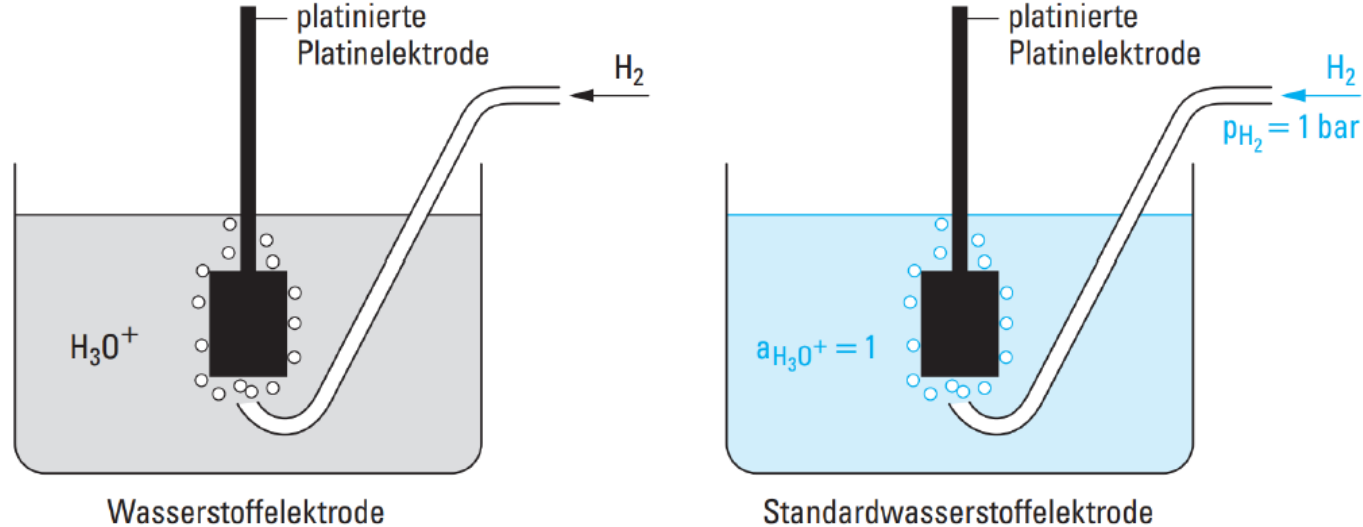
Wiederholung – Standardpotentiale

E_{cell} abhängig von Konzentration Temperatur und Druck

- das Standardpotential E° eines Redox-Paars definiert seine Reduktions-/Oxidationskraft unter Standardbedingungen (298,15 K, 1013,25 mbar, alle Aktivitäten = 1)

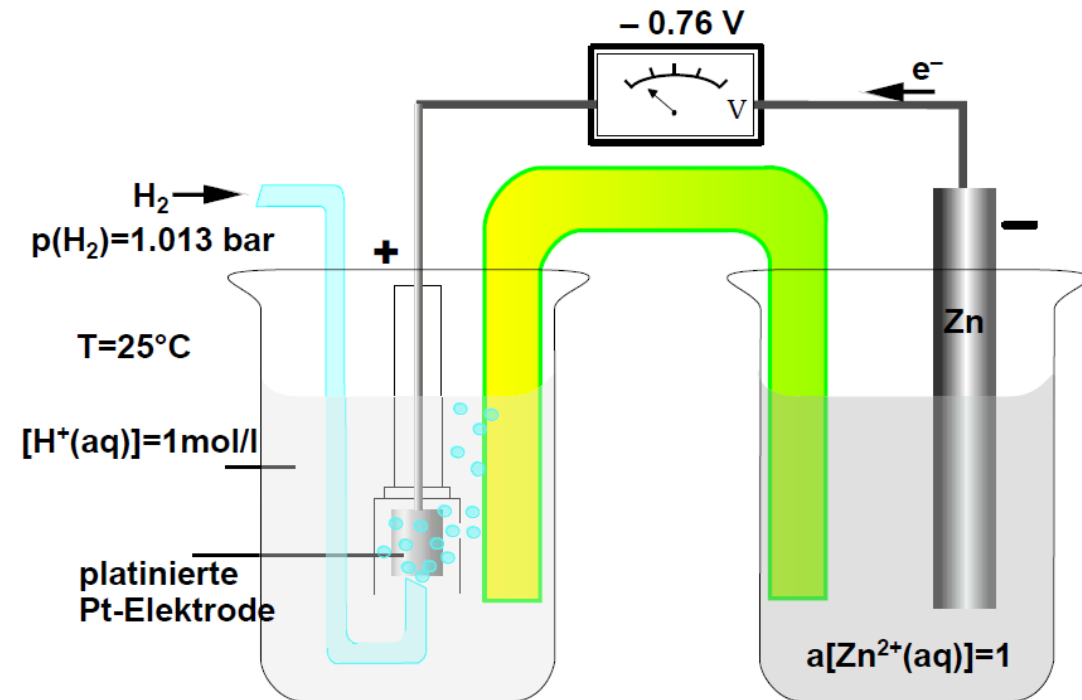
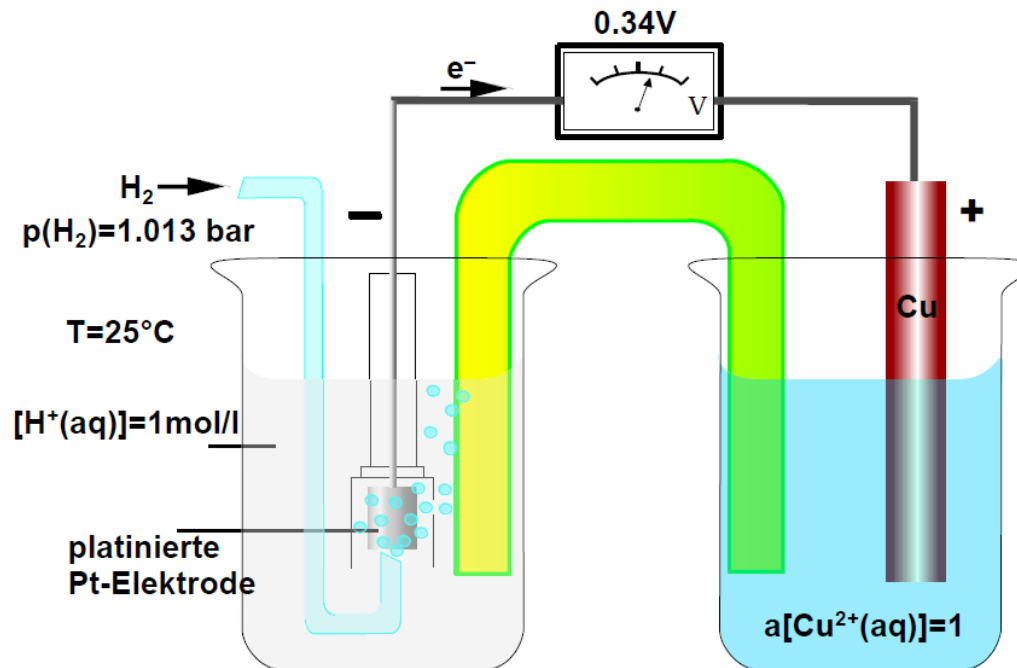
(Standard-)Potentiale können nicht direkt gemessen, sondern nur aus Potentialdifferenzen abgeleitet werden, Deshalb werden sie gegen eine Standardwasserstoffelektrode („SHE“) referenziert.

$$E \left(\left(H^+ \left(1,0 \frac{\text{mol}}{\text{L}} \right) \middle| H_2(1013 \text{ mbar}) \right| Pt \right) = 0.0 \text{ V}$$



Wiederholung – Standardpotentiale

$$E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ_{\text{SHE}} + (-E^\circ_{\text{Zn}}) = 0,76 \text{ V} \rightarrow E^\circ_{\text{Zn}} = -0,76 \text{ V}$$



Daniell Element: $E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ(\text{Cu}^{2+}|\text{Cu}) - E^\circ(\text{Zn}|\text{Zn}^{2+}) = 0,34 \text{ V} - (-0,76 \text{ V}) = 1,1 \text{ V}$

Wiederholung – Standardpotentiale

oxidierte Form $\rightleftharpoons$ reduzierte Form	$E^0(\text{V})$
$\text{Li}^+(\text{aq}) + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Li}(\text{s})$	-3,04
$\text{K}^+(\text{aq}) + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{K}(\text{s})$	-2,92
$\text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ca}(\text{s})$	-2,87
$\text{Na}^+(\text{aq}) + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Na}(\text{s})$	-2,71
$\text{Mg}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mg}(\text{s})$	-2,36
$\text{Al}^{3+}(\text{aq}) + 3 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Al}(\text{s})$	-1,66
$\text{Mn}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mn}(\text{s})$	-1,18
$2 \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2(\text{g}) + 2 \text{OH}^-(\text{aq})$	-0,83
$\text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Zn}(\text{s})$	-0,76
$\text{Cr}^{3+}(\text{aq}) + 3 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cr}(\text{s})$	-0,74
$\text{S}(\text{s}) + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{S}^{2-}(\text{aq})$	-0,48
$\text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{s})$	-0,44
$\text{Cr}^{3+}(\text{aq}) + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cr}^{2+}(\text{aq})$	-0,41
$\text{Cd}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cd}(\text{s})$	-0,40
$\text{Co}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Co}(\text{s})$	-0,28
$\text{Ni}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ni}(\text{s})$	-0,25
$\text{Sn}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Sn}(\text{s})$	-0,14
$\text{Pb}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Pb}(\text{s})$	-0,13
$2 \text{H}^+(\text{aq}) + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2(\text{g})$	0,00

↑
Zunehmende Reduktionskraft
der reduzierten Spezies

Wiederholung – Standardpotentiale

oxidierte Form $\rightleftharpoons$ reduzierte Form	$E^0(\text{V})$
$2 \text{H}^+(\text{aq}) + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2(\text{g})$	0,00
$\text{SO}_4^{2-}(\text{aq}) + 4 \text{H}^+(\text{aq}) + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{SO}_2(\text{aq}) + 2 \text{H}_2\text{O}(\text{l})$	0,16
$\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}^+(\text{aq})$	0,16
$\text{S}(\text{s}) + 2 \text{H}^+(\text{aq}) + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2\text{S}(\text{g})$	0,17
$\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}(\text{s})$	0,34
$\text{O}_2(\text{g}) + 2 \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + 4 \text{e}^- \rightleftharpoons 4 \text{OH}^-(\text{aq})$	0,40
$\text{Cu}^+(\text{aq}) + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}(\text{s})$	0,52
$\text{I}_2(\text{aq}) + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons 2 \text{I}^-(\text{aq})$	0,62
$\text{Fe}^{3+}(\text{aq}) + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}(\text{aq})$	0,77
$\text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ag}(\text{s})$	0,80
$\text{Hg}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Hg}(\text{l})$	0,85
$\text{NO}_3^-(\text{aq}) + 4 \text{H}^+(\text{aq}) + 3 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{NO}(\text{g}) + 2 \text{H}_2\text{O}(\text{l})$	0,96
$\text{Br}_2(\text{l}) + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons 2 \text{Br}^-(\text{aq})$	1,07
$\text{Pt}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Pt}(\text{s})$	1,20
$\text{O}_2(\text{g}) + 4 \text{H}^+(\text{aq}) + 4 \text{e}^- \rightleftharpoons 2 \text{H}_2\text{O}(\text{l})$	1,23
$\text{MnO}_2(\text{s}) + 4 \text{H}^+(\text{aq}) + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mn}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{H}_2\text{O}(\text{l})$	1,23
$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}(\text{aq}) + 14 \text{H}^+(\text{aq}) + 6 \text{e}^- \rightleftharpoons 2 \text{Cr}^{3+}(\text{aq}) + 7 \text{H}_2\text{O}(\text{l})$	1,33
$\text{Cl}_2(\text{g}) + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons 2 \text{Cl}^-(\text{aq})$	1,36
$\text{PbO}_2(\text{s}) + 4 \text{H}^+(\text{aq}) + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Pb}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{H}_2\text{O}(\text{l})$	1,46
$\text{Au}^{3+}(\text{aq}) + 3 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Au}(\text{s})$	1,50

Zunehmende Oxidationskraft
der oxidierten Spezies

Wiederholung – Standardpotentiale

Da $w_{max} = \Delta G$, ist E_{cell} mit der freien Enthalpie verbunden: $\Delta G = -nFE_{cell}$ und $\Delta G^\circ = -nFE^\circ_{cell}$

Kombiniert mit $\Delta G^\circ = -RT\ln(K)$ folgt $E^\circ_{cell} = \frac{RT}{nF}\ln(K) = \frac{2,303RT}{nF}\log(K) = \frac{0,0592 \text{ V}}{n}\log(K)$ (bei 25 °C)

Daniell-Element (E°_{cell}) 1,10 V, $n = 2$): $K = 2 \cdot 10^{37}$

Erinnerung: $\Delta G = \Delta G^\circ + RT\ln(Q)$

$$-nFE_{cell} = -nFE^\circ_{cell} + RT\ln(Q) \quad \rightarrow \quad E_{cell} = E^\circ_{cell} - \frac{0,0592 \text{ V}}{n} \log(Q) \quad \text{Nernst Gleichung}$$

Beispiel: Daniell-Element $\text{Zn(s)} + \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + \text{Cu(s)}$ mit $c(\text{Zn}^{2+}) = 10^{-5} \text{ M}$, $c(\text{Cu}^{2+}) = 0,1 \text{ M}$

$$Q = \frac{a(\text{Zn}^{2+})}{a(\text{Cu}^{2+})} = \frac{c(\text{Zn}^{2+})}{c(\text{Cu}^{2+})} = 10^{-4}$$

$$E_{cell} = E^\circ_{cell} - \frac{0,0592 \text{ V}}{n} \log(Q) = 1,10 \text{ V} - (-0,12 \text{ V}) = 1,22 \text{ V}$$

Wiederholung – Nernst Gleichung

Nernst Gleichung kann auch für eine Halbreaktion, d.h. für ein einzelnes Redox-Paar, definiert werden:

$$E = E^\circ - \frac{RT}{nF} \ln \frac{[red]}{[ox]} \quad \left(= E^\circ + \frac{ER}{nF} \ln \frac{[ox]}{[red]} \right)$$



Merken:

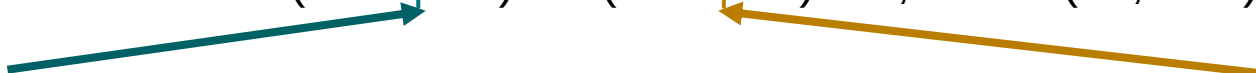
- Ein **positives Vorzeichen** des Standardpotentials E° eines Redox-Paars bedeutet, dass dieses eine **spontane Reduktion** eingehen wird, wenn es mit einer SHE gekoppelt wird.
- Ein **negatives Vorzeichen** des Standardpotentials E° eines Redox-Paars bedeutet, dass dieses eine **spontane Reduktion** eingehen wird, wenn es mit einer SHE gekoppelt wird.

Walther Nernst, Nobelpreis Chemie 1920

Wiederholung – Standardpotentiale

Das Standardpotential E° eines Redox-Paars (z.B. Zn(s) und $\text{Zn}^{2+}(\text{aq})$) beschreibt die Stärke der reduzierenden bzw. oxidierenden Wirkung eines Redoxsystems bei Standardbedingungen (298K, 1013 mbar, alle Aktivitäten = 1).

In einem galvanischen Element (d.h. räumlich getrennte Redoxpaare) stellt sich eine Spannung ein, die der Differenz der Potentiale $\Delta E = E(\text{Kathode}) - E(\text{Anode})$ entspricht, im Daniell-Element:

$$E(\text{Cu}^{2+} | \text{Cu}) - E(\text{Zn}^{2+} | \text{Zn}) = 0,34 \text{ V} - (-0,76 \text{ V}) = 1,1 \text{ V}$$


An der Kupferelektrode findet
 $\text{Cu}^{2+} + 2 e^- \rightarrow \text{Cu(s)}$
Also die Reduktion statt, diese
Elektrode ist also die **Kathode**.

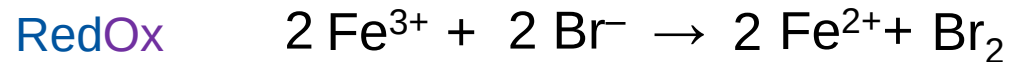
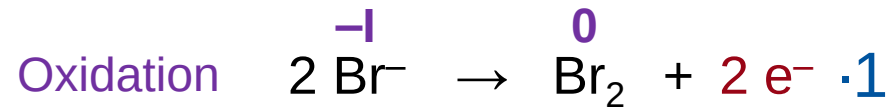
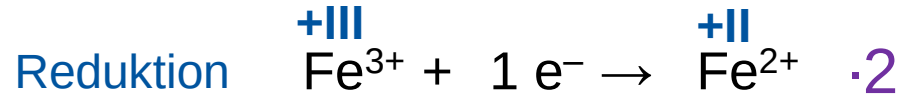
An der Zinkelektrode findet
 $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2 e^-$
Also die Oxidation statt, diese
Elektrode ist also die **Anode**.

Bei einer isothermen und isobaren Reaktion ist ΔE (die „elektromotorische Kraft“) mit ΔG verknüpft:

$$\Delta G = -zF\Delta E \quad (\text{bzw. } \Delta G^\circ = -zF\Delta E^\circ)$$

Redoxgleichungen – Aufgabe 11.3

Kann Fe^{3+} in wässriger Lösung Br^- zu Br_2 oxidieren, wenn die Konzentration der beteiligten Ionen jeweils 1 mol / L beträgt? Die Normalpotentiale sind mit $E^0 (\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = 0,777 \text{ V}$ und mit $E^0 (\text{Br}_2/\text{Br}^-) = 1,065 \text{ V}$ angegeben.



Br^- wird zu Br_2 **oxidiert** und dient als **Reduktionsmittel**

Fe^{3+} wird zu Fe^{2+} **reduziert** und dient als **Oxidationsmittel**

$$EMK = \Delta E^0 = E^0(\text{Kathode}) - E^0(\text{Anode})$$

Faraday Konstante

$$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta E_0 = E_0 (\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) - E_0 (\text{Br}_2/\text{Br}^-) = 0,777 \text{ V} - 1,065 \text{ V} = -0,288 \text{ V} \quad 1 \text{ V} = \text{J} \cdot \text{C}^{-1}$$

$$\Delta G_0 = -z \cdot F \cdot \Delta E_0 = -2 \cdot 96485 \text{ C mol}^{-1} \cdot (-0,288 \text{ V}) = 55575 \text{ V C mol}^{-1} = 55,58 \text{ kJ mol}^{-1}$$

➡ Die Reaktion läuft nicht freiwillig ab.

Redoxgleichungen – Aufgabe 11.4

Legen Sie anhand der tabellierten Normalpotentiale fest, ob die angegebenen Reaktionen unter Normalbedingungen spontan ablaufen.

$$EMK = \Delta E^0 = E^0(\text{Kathode}) - E^0(\text{Anode})$$

$$\Delta G_0 = -z \cdot F \cdot \Delta E_0$$

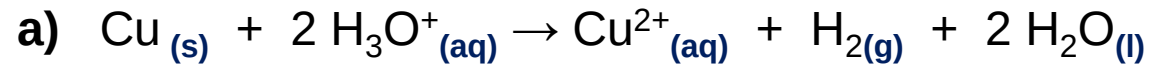
$$\Delta E^0 > 0 \rightarrow \Delta G_0 < 0 \rightarrow \text{spontan}$$

$$\Delta E^0 < 0 \rightarrow \Delta G_0 > 0 \rightarrow \text{nicht spontan}$$

Reaktion	Ox / Red	E^0, V
a) $\text{Cu}_{(s)} + 2 \text{H}_3\text{O}^+_{(aq)} \rightarrow \text{Cu}^{2+}_{(aq)} + \text{H}_{2(g)} + 2 \text{H}_2\text{O}_{(l)}$	$\text{Cu}^{2+} / \text{Cu}$	0,337
b) $\text{Cl}_{2(g)} + 2 \text{I}^-_{(aq)} \rightarrow 2 \text{Cl}^-_{(aq)} + \text{I}_{2(s)}$	$\text{Cl}_2 / \text{Cl}^-$	1,36
c) $\text{I}_{2(s)} + 5 \text{Cu}^{2+}_{(aq)} + 18 \text{H}_2\text{O}_{(l)} \rightarrow 2 \text{IO}_3^-_{(aq)} + 5 \text{Cu}_{(s)} + 12 \text{H}_3\text{O}^+_{(aq)}$	I_2 / I^-	0,54
	$\text{IO}_3^- / \text{I}_2$	1,195
d) $\text{Hg}^{2+}_{(aq)} + 2 \text{I}^-_{(aq)} \rightarrow \text{Hg}_{(l)} + \text{I}_{2(s)}$	$\text{Hg}^{2+} / \text{Hg}$	0,854
e) $\text{H}_2\text{SO}_{3(aq)} + 2 \text{Mn}_{(s)} + 4 \text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow \text{S}_{(s)} + 2 \text{Mn}^{2+}_{(aq)} + 7 \text{H}_2\text{O}_{(l)}$	$\text{H}_2\text{SO}_3 / \text{S}$	0,45
	$\text{Mn}^{2+} / \text{Mn}$	-1,18

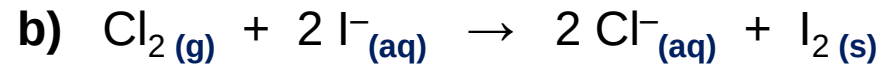
Redoxgleichungen – Aufgabe 11.4

Legen Sie anhand der tabellierten Normalpotentiale fest, ob die angegebenen Reaktionen unter Normalbedingungen spontan ablaufen.



$$\Delta E^0 = E^0(\text{H}_3\text{O}^+ / \text{H}_2) - E^0(\text{Cu}^{2+} / \text{Cu}) = 0 \text{ V} - 0,337 \text{ V} = -0,337 \text{ V} < 0$$

➡ Die Reaktion läuft nicht spontan ab.



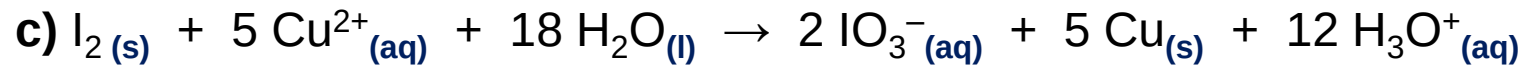
$$\Delta E^0 = E^0(\text{Cl}_2 / \text{Cl}^-) - E^0(\text{I}_2 / \text{I}^-) = 1,36 \text{ V} - 0,54 \text{ V} = 0,82 \text{ V} > 0$$

➡ Die Reaktion läuft spontan ab.

Ox / Red	E^0, V
$\text{Cu}^{2+} / \text{Cu}$	0,337
$\text{Cl}_2 / \text{Cl}^-$	1,36
I_2 / I^-	0,54
$\text{IO}_3^- / \text{I}_2$	1,195
$\text{Hg}^{2+} / \text{Hg}$	0,854
$\text{H}_2\text{SO}_3 / \text{S}$	0,45
$\text{Mn}^{2+} / \text{Mn}$	-1,18

Redoxgleichungen – Aufgabe 11.4

Legen Sie anhand der tabellierten Normalpotentiale fest, ob die angegebenen Reaktionen unter Normalbedingungen spontan ablaufen.



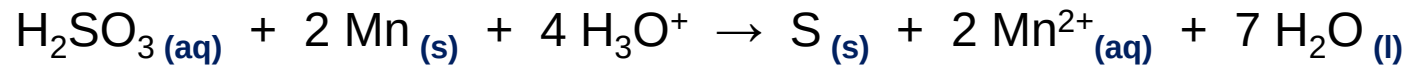
$$\Delta E^0 = E^0(\text{Cu}^{2+} / \text{Cu}) - E^0(\text{IO}_3^{-} / \text{I}_2) = 0,337 \text{ V} - 1,195 \text{ V} = -0,858 \text{ V}$$

➡ Die Reaktion läuft nicht spontan ab.



$$\Delta E^0 = E^0(\text{Hg}^{2+} / \text{Hg}) - E^0(\text{I}_2 / \text{I}^{-}) = 0,854 \text{ V} - 0,54 \text{ V} = 0,31 \text{ V}$$

➡ Die Reaktion läuft spontan ab.



$$\Delta E^0 = E^0(\text{H}_2\text{SO}_3 / \text{S}) - E^0(\text{Mn}^{2+} / \text{Mn}) = 0,45 \text{ V} + 1,18 \text{ V} = 1,63 \text{ V}$$

➡ Die Reaktion läuft spontan ab.

Ox / Red	E^0, V
$\text{Cu}^{2+} / \text{Cu}$	0,337
$\text{Cl}_2 / \text{Cl}^{-}$	1,36
$\text{I}_2 / \text{I}^{-}$	0,54
$\text{IO}_3^{-} / \text{I}_2$	1,195
$\text{Hg}^{2+} / \text{Hg}$	0,854
$\text{H}_2\text{SO}_3 / \text{S}$	0,45
$\text{Mn}^{2+} / \text{Mn}$	-1,18

**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit**

A.Haseloer@FZ-Juelich.de

Zur Evaluation:



zur Übung 12

Thema:

Galvanische Zellen

Freitag, 23. Januar 2026

12:30 – 14:00 Uhr

im H218